UADE — Facultad de Ciencias Económicas
Economía del Riesgo y de la Información (1.4.010) — 2º cuatrimestre 2026

Notas de Clase 9

Unidad IX — El problema de la señalización

Macho Stadler & Pérez Castrillo (1994), cap. 5; Spence (1973)

Resumen

En la Clase 8 la parte *no informada* diseñaba un menú de contratos para que el agente revelara su tipo. Estas notas estudian el caso inverso: es la parte *informada* la que toma una decisión costosa, antes de firmar, para **señalar** su tipo. Empezamos preguntándonos **quién** quiere revelar su información privada y **qué** hace que una acción funcione como señal, y presentamos la **secuencia temporal** del juego. Luego desarrollamos el modelo de **Spence (1973)**, en el que la educación no aumenta la productividad pero permite a los trabajadores más productivos distinguirse: aparecen el **equilibrio separador**, el **equilibrio agrupador**, la multiplicidad de equilibrios y la divergencia entre retornos privados y sociales de la educación. Encuadramos el modelo frente a la teoría del **capital humano**, que explica la misma correlación entre educación y salario por una vía distinta. Tercero, generalizamos el análisis con el marco de Macho Stadler y Pérez Castrillo: equilibrio bayesiano perfecto, creencias fuera del equilibrio y **criterio intuitivo** de Cho y Kreps (1987), que selecciona el equilibrio razonable. Cerramos con las **aplicaciones**: los *índices* y la discriminación estadística, el contrato como señal de un principal informado, los precios de introducción que señalan calidad, la deuda como señal del valor de la empresa y los contratos de licencia.

---

1. El problema de la señalización

1.1. ¿Quién quiere revelar su información?

Es común encontrar avisos de empleo que piden "graduado reciente" sin especificar la carrera. Si el contenido del título no importa, ¿para qué se lo exige? La respuesta de Spence (1973) es que el título funciona como una **señal**: haber terminado una carrera, cualquiera sea, indica que la persona tiene capacidad para aprender. Aunque lo que estudió no le sirva a la empresa, es racional preferir a quien lo estudió.

Antes de modelar este fenómeno conviene repasar lo que vimos en las Clases 7 y 8 sobre el *valor* de la información privada para quien la tiene:

- **Riesgo moral.** El principal diseña un contrato que deja al agente exactamente en su utilidad de reserva. La información privada perjudica al principal sin beneficiar al agente.
- **Selección adversa con un principal monopolista.** El tipo eficiente obtiene una *renta informacional*. Al agente le conviene que su tipo siga siendo privado: no tiene ningún interés en revelarlo.
- **Selección adversa con competencia entre principales.** Los principales obtienen beneficio nulo y los agentes se quedan con todo el excedente. Pero el tipo bueno, que no puede probar que lo es, recibe un contrato distorsionado (con riesgo) para que el malo no lo imite: obtiene $\mathbb{E}U^G < U^{G*}$. Aquí la información privada *perjudica* a quien la tiene.

Un agente sólo querrá revelar su tipo si gana haciéndolo, y sólo pagará por una señal costosa si lo que gana cubre ese costo. De los marcos estudiados, el único en el que el agente bueno tiene algo que ganar es el de **competencia entre principales**. Ese será el marco de esta clase.

1.2. ¿Qué es una señal?

Macho Stadler y Pérez Castrillo cuentan una fábula. Un rey sin hijos varones quiere casar a su hija con un caballero valiente que defienda el reino. Todos los caballeros se declaran valientes. El rey propone una prueba: quien pase una noche en un castillo embrujado, poblado de fantasmas y demonios, obtendrá la mano de la princesa. Sólo uno, Bruce el Audaz, se atreve, y se casa con la princesa.

Pasar la noche en el castillo es una señal de valentía porque su "costo" es tan alto para los caballeros cobardes que no la intentan, aunque ganarían el premio, y suficientemente bajo para los valientes como para que les convenga intentarla. Notemos que la prueba *no* hace más valiente a Bruce: si el rey hubiera sabido quién era valiente, lo habría elegido sin ponerlo a prueba. La prueba es improductiva; su único papel es transmitir información.

Definición 1.1 (Señal)**.** Una **señal** es una acción o decisión observable de la parte informada que revela, total o parcialmente, su tipo. Para ser informativa debe convenirles sólo a los tipos que efectivamente ganan revelándose; esto exige que su costo sea *distinto* según el tipo y *menor* para el tipo que quiere distinguirse.

Spence distingue dos clases de atributos observables de un postulante. Los **índices** son características que el individuo no puede alterar (el sexo, la edad, el origen, los antecedentes). Las **señales** son características que el individuo puede modificar a un costo (la educación, la experiencia, los cursos, las certificaciones). Ambas pueden contener información, pero sólo las señales son objeto de decisión: en ellas está el problema estratégico.

Spence también delimita el tipo de mercado que estudia. Si quien emite la señal está muchas veces en el mercado (una empresa que vende todos los días), puede invertir en una *reputación* de veracidad, y un anuncio barato puede ser creíble. En el mercado de trabajo, en cambio, los postulantes son muchos y entran pocas veces: no pueden construir una reputación de decir la verdad, y lo que los hace creíbles es que la señal sea *costosa*. La palabra sola —"soy muy productivo"— no transmite nada, porque todos los tipos tienen el mismo interés en decirla.

1.3. Contratar como inversión bajo incertidumbre

Para el empleador, contratar a alguien es **comprar una lotería**: no conoce su productividad al contratarlo y sólo la descubre con el tiempo. Lo que observa son las señales e índices del postulante, y con ellos forma una distribución de probabilidad *condicional* sobre la productividad. Si el empleador es neutral al riesgo y hay competencia, el salario ofrecido a cada combinación de señales es la productividad esperada condicional a ellas.

El mercado funciona como un **ciclo de retroalimentación** (Figura 1). Las creencias del empleador determinan el salario que ofrece a cada nivel de educación; dado ese esquema salarial, cada postulante elige la educación que maximiza su salario neto del costo de educarse; el empleador contrata, observa la productividad de los contratados y revisa sus creencias; y el ciclo vuelve a empezar con la siguiente camada.

Definición 1.2 (Equilibrio de señalización; Spence)**.** Un **equilibrio de señalización** es un conjunto de creencias del empleador que son **autoconfirmadas**: generan salarios, decisiones de educación y contrataciones cuyos datos no las contradicen. En equilibrio, la distribución subjetiva

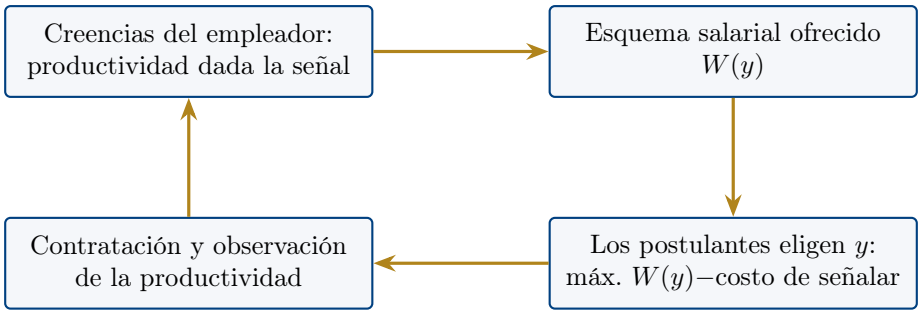


Figura 1: El ciclo de retroalimentación informativa en el mercado de trabajo (Spence, 1973).

de la productividad dada la señal coincide con la que efectivamente genera el mercado, en el rango de señales que el empleador observa.

El matiz final es importante: sobre señales que *nadie elige* el mercado no genera datos, de modo que las creencias sobre ellas nunca se contradicen. Esta libertad para las creencias "fuera del equilibrio" es la fuente de la multiplicidad de equilibrios y el origen del criterio intuitivo.

1.4. Secuencia temporal

La Figura 2 muestra el juego (Macho Stadler y Pérez Castrillo). La diferencia con la selección adversa es que, *antes* de contratar, el agente elige una acción observable t (la señal), y los principales actualizan sus creencias al verla.

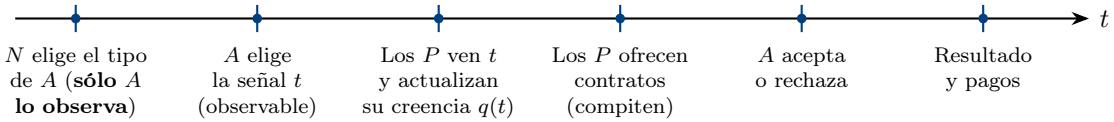


Figura 2: Secuencia temporal de la señalización.

	Riesgo moral (VII)	**Selección adversa (VIII)**	**Señalización (IX)**
¿Qué ignora P?	la acción de A	el tipo de A	el tipo de A
¿Cuándo surge la asimetría?	después de firmar	antes de firmar	antes de firmar
¿Quién mueve primero?	P (contrato)	P (menú)	A (señal)
Mecanismo	incentivos	autoselección (*screening*)	señal costosa

Idea clave. En el *tamizado* (Clase 8) la parte no informada diseña contratos para que la informada se revele. En la *señalización* la parte informada toma por su cuenta una decisión costosa, antes de contratar, para distinguirse. Una señal funciona porque cuesta *menos* a quien tiene algo bueno que mostrar.

2. La educación como señal: el modelo de Spence

2.1. Supuestos

Seguimos el ejemplo numérico de Spence (1973). Hay dos grupos de trabajadores:

Grupo	Productividad	Proporción	Costo de y años de educación
I (baja)	1	q_1	y
II (alta)	2	$1 - q_1$	$y/2$

- La productividad no es observable antes de contratar; la educación y sí.
- La educación **no aumenta la productividad**: es puramente una señal. (Relajaremos este supuesto en la Sección 3.)
- El costo de educarse, que incluye costos monetarios, psíquicos y de tiempo, es **menor para los más productivos**: estudiar les resulta más fácil.
- Hay competencia entre empleadores neutrales al riesgo: el salario iguala la productividad esperada dada la educación observada.

Con información simétrica cada trabajador cobra su productividad (1 o 2) y nadie se educa, porque educarse cuesta y no rinde nada. Si no hubiera ninguna señal disponible, todos cobrarían la productividad media,

$$\bar{w} = q_1 \cdot 1 + (1 - q_1) \cdot 2 = 2 - q_1. \tag{1}$$

2.2. El equilibrio separador

Existe un nivel y^* tal que el empleador cree que quien tiene $y < y^*$ es del grupo I y quien tiene $y \geq y^*$ es del grupo II, con probabilidad uno. El esquema salarial es entonces

$$W(y) = \begin{cases} 1 & \text{si } y < y^*, \\ 2 & \text{si } y \geq y^*. \end{cases}$$

Frente a este esquema nadie elige un y intermedio: cualquier $y \in (0, y^*)$ paga lo mismo que $y = 0$ y cuesta más, y cualquier $y > y^*$ paga lo mismo que y^* y cuesta más. Cada uno elige $y = 0$ o $y = y^*$. Para que las creencias se confirmen, el grupo I debe elegir 0 y el grupo II, y^*:

$$\text{Grupo I:} \quad 1 - 0 \;\geq\; 2 - y^*, \tag{2}$$

$$\text{Grupo II:} \quad 2 - \frac{y^*}{2} \;\geq\; 1 - 0. \tag{3}$$

La primera condición dice que la señal es demasiado cara para los poco productivos; la segunda, que no es demasiado cara para los productivos. Juntas,

$$\boxed{1 \;\leq\; y^* \;\leq\; 2} \tag{4}$$

Con cualquier y^* en ese intervalo hay un **equilibrio separador**: el empleador predice sin error la productividad de cada postulante a partir de su educación.

Ejemplo 2.1 (Separación con $y^* = 1.5$)**.** Con $y^* = 1.5$, el grupo I obtiene 1 sin educarse y obtendría $2 - 1.5 = 0.5$ educándose: no se educa. El grupo II obtiene $2 - 0.75 = 1.25$ educándose y 1 sin educarse: se educa. Las creencias se confirman. Con $y^* = 2.5$, en cambio, el grupo II obtendría $2 - 1.25 = 0.75 < 1$ y no se educaría: el empleador vería productividad 2 en postulantes sin educación y revisaría sus creencias.

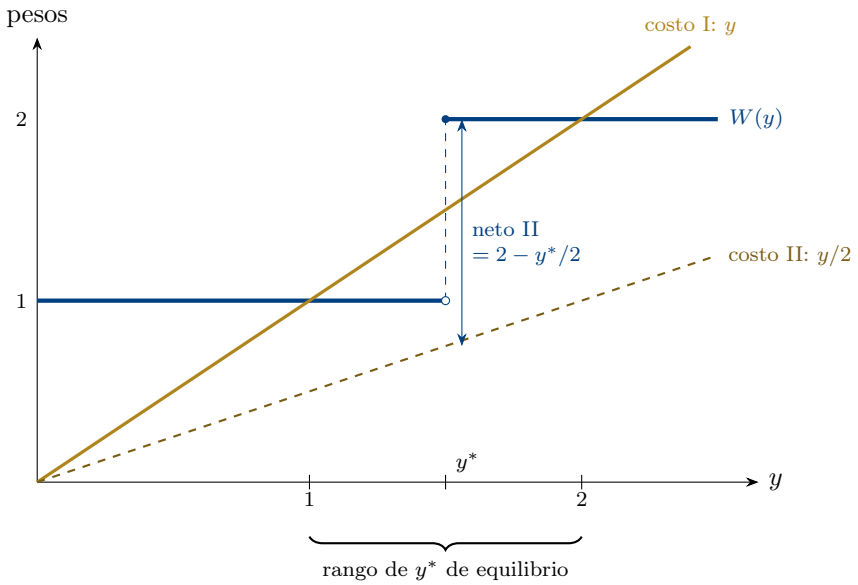


Figura 3: Equilibrio separador en el modelo de Spence (1973). El grupo I compara 1 (con $y = 0$) con $2 - y^*$: prefiere no educarse si $y^* \geq 1$. El grupo II compara 1 con $2 - y^*/2$: prefiere educarse si $y^* \leq 2$.

2.3. Multiplicidad y bienestar

El primer rasgo llamativo es que hay **infinitos equilibrios**, uno por cada $y^* \in [1, 2]$. No son equivalentes en bienestar:

- El **grupo I** cobra 1 en todos ellos y está peor que sin señal, cuando cobraría $2 - q_1$.
- El **grupo II** obtiene $2 - y^*/2$, que *cae* con y^*: un requisito educativo más alto no mejora la clasificación en nada y sólo consume recursos. Los equilibrios con $y^* > 1$ son Pareto inferiores al de $y^* = 1$.
- El grupo II puede estar peor que sin señal. Está mejor si $2 - y^*/2 > 2 - q_1$, es decir, si $y^* < 2q_1$. Con $q_1 = \frac{1}{2}$ esto no ocurre en ningún equilibrio ($y^* \geq 1$): *todos* preferirían que la señal no existiera. Con $q_1 = 0.8$ (el grupo productivo es una minoría), el salario sin señal es 1.2 y el grupo II gana con cualquier $y^* < 1.6$; con $y^* = 1$ obtiene 1.5.

Observación 2.1 (Generalización)**.** Si el costo de la señal es $a_1 y$ para el grupo I y $a_2 y$ para el grupo II, con $a_2 < a_1$, las condiciones (2)–(3) dan $1/a_1 \leq y^* \leq 1/a_2$, y existe un equilibrio separador en el que el grupo II está mejor que sin señal si y sólo si $q_1 > a_2/a_1$ (Spence, 1973). Cuanto más barata le resulta la señal al grupo productivo, menor puede ser su "minoría" para que la señal lo beneficie.

Nadie actúa irracionalmente: cada trabajador elige lo mejor dado el esquema salarial. Pero la educación tiene un **retorno privado** —el salario sube de 1 a 2— y **ningún retorno social** en términos de producto: no cambia la productividad de nadie. Desde afuera, el nivel y^* parece un requisito de ingreso para los puestos bien pagos, y la educación parece productiva. Lo es para el individuo, no para la sociedad.

Spence reconoce una objeción razonable: la señal cumple una función social, la de asignar las personas adecuadas a los puestos adecuados. Si distintos puestos requieren distintas capacidades, clasificar tiene valor. La objeción es válida, pero aun así hay formas más o menos eficientes de clasificar: subir y^* por encima de 1 no mejora la clasificación y sólo gasta recursos.

Idea clave. En un equilibrio de señalización los retornos privados y sociales de la educación divergen. Puede haber **sobreinversión** en educación, equilibrios Pareto inferiores y situaciones en las que todos estarían mejor si la señal no existiera. Nadie es irracional: es la estructura informativa del mercado.

2.4. Equilibrios agrupadores

Hay otros equilibrios, con propiedades muy distintas. Supongamos que el empleador cree que quien tiene $y < y^*$ es del grupo I con probabilidad q_1 (es decir, un postulante cualquiera) y que quien tiene $y \geq y^*$ es del grupo II. Los salarios son $2 - q_1$ para $y = 0$ y 2 para $y = y^*$. Ambos grupos eligen $y = 0$ si

$$\text{grupo II:} \quad 2 - q_1 \;\geq\; 2 - \frac{y^*}{2} \iff y^* \;\geq\; 2q_1$$

(el grupo I, cuyo costo es mayor, con más razón). Si todos eligen $y = 0$, el empleador sólo observa $y = 0$ y confirma que allí la productividad media es $2 - q_1$. Sobre $y \geq y^*$ no hay datos que contradigan su creencia: se confirma "en forma degenerada". Es un **equilibrio agrupador**: la educación no transmite información y se reproduce el resultado sin señal.

También hay un equilibrio agrupador en el que *todos* se educan. Si el empleador cree que $y < y^*$ indica grupo I y que $y \geq y^*$ indica un postulante cualquiera, el salario es 1 sin educación y $2 - q_1$ con y^*. Todos eligen y^* si al grupo I le conviene:

$$2 - q_1 - y^* \;\geq\; 1 \iff y^* \;\leq\; 1 - q_1.$$

La educación no transmite información, pero todos invierten en ella: si alguien no lo hiciera cobraría menos. Spence señala que este equilibrio ni siquiera requiere que los costos difieran entre grupos: hay *requisitos estables para los puestos que no cumplen ninguna función.*

Ejemplo 2.2 (Tres equilibrios con $q_1 = \frac{1}{2}$)**.**

Equilibrio	**Educación**	**Salarios**	**Neto I**	**Neto II**
Separador, $y^* = 1$	I: 0; II: 1	1; 2	1	1.5
Separador, $y^* = 2$	I: 0; II: 2	1; 2	1	1
Agrupador en $y = 0$ ($y^* \geq 1$)	todos 0	1.5	1.5	1.5
Agrupador en $y^* = 0.4$	todos 0.4	1.5	1.1	1.3

El agrupador en $y = 0$ es débilmente mejor para todos que cualquier separador. Sin embargo, veremos en la Sección 4 que es el menos "razonable" de los cuatro.

2.5. Condiciones para que una señal funcione

Costos negativamente correlacionados con la productividad. Si el costo de la señal fuera el mismo para todos, frente a cualquier esquema salarial todos invertirían igual y la señal no distinguiría a nadie. La correlación negativa entre costo de señalar y productividad es, para Spence, el *supuesto crítico*. Formalmente, es la **condición de Spence–Mirrlees** o de **cruce único** que vimos en la Clase 8: la tasa marginal de sustitución entre salario y señal difiere sistemáticamente entre tipos, de modo que las curvas de indiferencia de dos tipos se cortan una sola vez. Un mismo atributo puede ser señal para un tipo de trabajo y no para otro, si su costo está correlacionado con una capacidad pero no con otra.

Señales suficientes en el rango adecuado. La correlación es necesaria pero no suficiente. Si la educación sólo pudiera tomar los valores 1 o 3, no habría equilibrio separador: $y = 3$ es demasiado caro para el grupo II ($2 - 1.5 < 1$) y $y = 1$ no lo distingue del grupo I (que con salario 2 obtendría $2 - 1 = 1$, lo mismo que sin educarse). Spence observa que muchas posibles señales en los mercados de crédito —por ejemplo, ser propietario de una vivienda— terminan funcionando como índices, porque su costo supera largamente lo que se ganaría manipulándolas.

3. Encuadre: capital humano y señalización

3.1. Dos explicaciones de la misma correlación

Que las personas más educadas ganen más es uno de los hechos más robustos de la economía laboral. La teoría del **capital humano** (Schultz, 1961; Becker, 1964; Mincer, 1974) lo explica por la vía de la productividad: la educación es una *inversión* que aumenta las habilidades del trabajador, y el salario más alto es el rendimiento de esa inversión. En la ecuación de Mincer,

$$\ln w_i = \beta_0 + \rho\, S_i + \beta_1 \exp_i + \beta_2 \exp_i^2 + \varepsilon_i,$$

el coeficiente ρ se interpreta como la tasa de retorno de un año más de escolaridad S_i.

La teoría de la **señalización** ofrece otra explicación: la educación puede no aumentar la productividad, sino *revelar* una productividad que ya existía. Las dos teorías predicen la misma correlación positiva entre educación y salario; difieren en lo que esa correlación significa:

	Capital humano	**Señalización**
¿Qué hace la educación?	aumenta la productividad	revela la productividad
Retorno privado	salario más alto	salario más alto
Retorno social	igual al privado (sin externalidades)	menor que el privado; puede ser nulo
Inversión de equilibrio	eficiente	puede haber sobreinversión
Qué se paga	lo aprendido	el título (credencial)
Política educativa	subsidiar la educación aumenta el producto	subsidiarla puede encarecer la señal sin aumentar el producto

Distinguirlas empíricamente es difícil, porque son *observacionalmente equivalentes* en la regresión de Mincer: ρ mide el retorno privado de la educación, sea cual sea su origen. La literatura empírica buscó evidencia en predicciones que sí difieren. Por ejemplo, el "efecto diploma" (*sheepskin effect*): si el último año de una carrera, el que otorga el título, rinde mucho más que los anteriores, parte del retorno corresponde a la credencial y no a lo aprendido. O la evolución del salario con la experiencia: si la educación sólo señala, su efecto sobre el salario debería diluirse a medida que el empleador observa directamente la productividad.

3.2. Un modelo que combina ambos efectos

Spence aclara que la educación no tiene por qué ser estrictamente improductiva. Modifiquemos el modelo de la Sección 2: la productividad del grupo I es $1 + \alpha y$ y la del grupo II, $2 + \alpha y$, con $0 \le \alpha < \frac{1}{2}$. Los costos siguen siendo y y $y/2$.

Información simétrica (capital humano puro). Cada grupo cobra su productividad y elige y maximizando $1 + \alpha y - y$ o $2 + \alpha y - y/2$. Como el rendimiento marginal α es menor que el costo marginal de ambos grupos (1 y $\frac{1}{2}$), **nadie se educa**. La educación es productiva, pero no lo suficiente como para pagar su costo.

Información asimétrica. En un equilibrio separador el grupo I elige $y = 0$ y cobra 1; el grupo II elige y^* y cobra $2 + \alpha y^*$. Las condiciones son

$$\text{I: } 1 \geq 2 + \alpha y^* - y^* \iff y^* \geq \frac{1}{1-\alpha}; \qquad \text{II: } 2 + \alpha y^* - \frac{y^*}{2} \geq 1 \iff y^* \leq \frac{2}{1-2\alpha}.$$

El equilibrio separador de menor costo tiene $y^* = 1/(1-\alpha)$, *mayor* que con $\alpha = 0$: como la educación también le sube el salario al grupo I si la imita, el grupo II necesita educarse más para que no lo imiten.

Ejemplo 3.1 (Retorno privado y retorno social)**.** Con $\alpha = 0.2$, el equilibrio separador de menor costo tiene $y^* = 1/0.8 = 1.25$. El grupo II cobra $2 + 0.2 \cdot 1.25 = 2.25$, frente a 1 del grupo I. Un econometrista que regresara salario sobre educación observaría que 1.25 años de educación "rinden" 1.25 de salario adicional: un retorno de 1 por año. Pero sólo $0.2 \cdot 1.25 = 0.25$ de esa diferencia es producto adicional (capital humano); el resto, 1, es la diferencia de productividad que ya existía y que la educación revela. El grupo II obtiene un neto de $2.25 - 0.625 = 1.625$, frente a 2 con información simétrica: la información asimétrica le cuesta 0.375, aunque el producto aumentó 0.25.

Observación 3.1 (Cuando la educación es muy productiva)**.** Si $\alpha \geq \frac{1}{2}$, el grupo II querría educarse aun con información simétrica, y si la educación es muy productiva en relación con su costo, todos invierten mucho en ella. Spence advierte que, en ese caso, la educación puede dejar de funcionar como señal: su papel informativo queda opacado por su papel productivo.

Idea clave. Capital humano y señalización no son incompatibles: la educación puede aumentar la productividad y revelarla. Lo que cambia es la lectura normativa. Si la educación sólo señala, su retorno social es menor que el privado y una política que la abarate para todos puede no cambiar quién es productivo, sino sólo el nivel de credenciales que se exige.

4. El modelo general de señalización

4.1. Planteo

Generalizamos el análisis con el marco de Macho Stadler y Pérez Castrillo, que es el mercado competitivo de la Clase 8 (Rothschild y Stiglitz) con una señal previa. Hay dos tipos de agente: G, con probabilidad de éxito p^G, y B, con $p^B < p^G$. Muchos principales neutrales compiten por los agentes, de modo que obtienen beneficio nulo y los agentes se quedan con todo el excedente. Supongamos que la proporción de buenos, q, es tal que el equilibrio separador de la Clase 8 existe. Los niveles de utilidad relevantes son:

- Con información simétrica: $U^{G*} = u(w^{G*})$ y $U^{B*} = u(w^{B*})$, con $w^{T*} = p^T x_S + (1 - p^T)x_F$ (seguro completo a precio justo).
- Con información asimétrica, sin señal (equilibrio separador de Rothschild–Stiglitz): el malo obtiene U^{B*} y el bueno, $\mathbb{E}U^G = p^G u(w_S^G) + (1 - p^G)u(w_F^G) < U^{G*}$.

Antes de ir al mercado, el agente puede realizar una actividad observable t —la educación— que no le sirve a nadie: ni al principal ni al agente. Para simplificar, $t \in \{0, t'\}$. Su desutilidad es v^G para el tipo bueno y v^B para el malo (normalizando a cero la de $t = 0$). Notemos que basta con que t sea *observable*: como la información llega antes de firmar, el principal ofrece contratos distintos según lo que ve, aunque no pueda probarlo ante un juez.

Creencias. Sea q la probabilidad *a priori* de que el agente sea bueno y $q(t)$ la probabilidad *a posteriori* que asignan los principales después de observar t. Si ambos tipos eligen la misma t, la señal no es informativa y $q(t) = q$ (**equilibrio agrupador**). Si los buenos eligen t' y los malos $t = 0$, $q(t') = 1$ y $q(0) = 0$ (**equilibrio separador**).

Definición 4.1 (Equilibrio bayesiano perfecto)**.** Un **equilibrio bayesiano perfecto** es una combinación de estrategias y creencias tal que (i) cada jugador elige lo óptimo en cada momento en que juega, dadas sus creencias y las estrategias de los demás, y (ii) las creencias se obtienen por la regla de Bayes a partir de las estrategias, siempre que sea posible. Para señales que no se eligen en equilibrio, la regla de Bayes no impone restricciones: las creencias "fuera del equilibrio" son libres.

Para verificar un equilibrio se razona *hacia atrás*: primero los contratos que ofrecen los principales dadas sus creencias, luego que esas creencias sean bayesianas y por último la elección de la señal.

4.2. Equilibrio separador

Supongamos creencias $q(t') = 1$, $q(0) = 0$. Al ver t, los principales saben con quién tratan y, por competencia, ofrecen el contrato de información simétrica: w^{G*} si $t = t'$ y w^{B*} si $t = 0$. Un agente que elige t' obtiene $U^{G*} - v^T$ y uno que elige 0 obtiene U^{B*}. Para que nadie se desvíe,

$$U^{G*} - v^G \;\geq\; U^{B*} \quad\Longleftrightarrow\quad v^G \;\leq\; U^{G*} - U^{B*}, \tag{5}$$

$$U^{B*} \;\geq\; U^{G*} - v^B \quad\Longleftrightarrow\quad v^B \;\geq\; U^{G*} - U^{B*}. \tag{6}$$

Proposición 4.1 (Resultados 5.1 y 5.2)**.** *(i) Una condición necesaria para que* $\{q(t') = 1,\ q(0) = 0\}$ *formen parte de un equilibrio es* $v^G \leq v^B$*: la señal debe costarle menos al tipo bueno. (ii) Si se cumplen* (5) *y* (6)*, existe un equilibrio bayesiano perfecto separador en el que el bueno elige* t'*, el malo elige* 0*, las creencias son* $q(t') = 1$*,* $q(0) = 0$ *y los salarios son* $w(t') = w^{G*}$*,* $w(0) = w^{B*}$*.*

La condición (i) es la de Spence–Mirrlees, pero no basta: la señal debe ser *suficientemente cara* para el malo y *suficientemente barata* para el bueno. El separador "al revés" (los malos se educan y los buenos no) nunca es un equilibrio: ningún agente malo pagaría por ser identificado como malo.

Una vez que la señal separa, el problema de selección adversa desaparece: los contratos son los de información simétrica, sin distorsión. El costo es que el bueno paga v^G, un gasto que no beneficia a nadie. Es racional "quemar dinero" cuando el costo de quemarlo difiere según el tipo.

4.3. Equilibrio agrupador

En un equilibrio agrupador la señal no es informativa y los principales están exactamente en la situación de selección adversa de la Clase 8: ofrecen el menú que da $(\mathbb{E}U^G, U^{B*})$. Además, el agrupamiento sólo puede ocurrir en $t = 0$: si ambos tipos eligieran t', el malo ganaría desviándose a $t = 0$, porque obtiene al menos U^{B*} y ahorra v^B.

Proposición 4.2 (Resultado 5.3)**.** *Las siguientes estrategias forman un equilibrio bayesiano perfecto agrupador: (i) ambos tipos eligen $t = 0$; (ii) las creencias son $q(0) = q$ y $q(t') = 0$; (iii) si $t = 0$ los principales ofrecen el menú $\{(w_F^G, w_S^G), w^{B*}\}$, y si $t = t'$ ofrecen w^{B*}.*

La creencia $q(t') = 0$ no la contradice la regla de Bayes, porque en equilibrio nadie elige t'. Con ella, quien se educa recibe el salario del malo y pierde $v^T > 0$: nadie se educa. **Siempre existe** un equilibrio agrupador. Pero está sostenido por una creencia que puede ser poco razonable: ¿por qué pensaría un principal que quien pagó por educarse es, con seguridad, malo?

4.4. El criterio intuitivo

Preguntémonos quién podría querer desviarse a t' en el equilibrio agrupador, suponiendo lo más *optimista*: que al desviarse lo consideren bueno y le paguen w^{G*} (nadie paga más que eso). El malo ganaría $U^{G*} - v^B$ frente a U^{B*}; el bueno, $U^{G*} - v^G$ frente a $\mathbb{E}U^G$. Supongamos

$$v^B \;>\; U^{G*} - U^{B*} \qquad \text{y} \qquad v^G \;<\; U^{G*} - \mathbb{E}U^G. \tag{7}$$

La primera condición dice que el malo *nunca* se beneficia de desviarse, crean lo que crean los principales. La segunda, que el bueno sí se beneficia si lo reconocen. Entonces, al ver t', lo único razonable es pensar que quien se desvió es bueno: $q(t') = 1$. Pero con esa creencia el bueno efectivamente se desvía, y el equilibrio agrupador se derrumba.

Definición 4.2 (Criterio intuitivo; Cho y Kreps, 1987)**.** Ante una señal que no se envía en equilibrio, los principales deben asignar probabilidad cero a los tipos que *no ganarían* enviándola cualquiera sea la respuesta de los principales. Un equilibrio no supera el criterio si, con creencias así restringidas, algún tipo gana desviándose. (Ver el Anexo A.)

Proposición 4.3 (Resultado 5.4)**.** *El equilibrio agrupador de la Proposición 4.2 supera el criterio intuitivo si y sólo si no se cumplen simultáneamente las dos condiciones de* (7)*.*

Como $U^{B*} < \mathbb{E}U^G$, se tiene $U^{G*} - \mathbb{E}U^G < U^{G*} - U^{B*}$: la condición sobre v^G en (7) es más exigente que (5). Combinando todo:

Proposición 4.4 (Resultado 5.5)**.** *Sea $\Delta \equiv U^{G*} - U^{B*}$ y $\delta \equiv U^{G*} - \mathbb{E}U^G$, con $\delta < \Delta$. Siempre existe un equilibrio que supera el criterio intuitivo, y:*

(a) si $v^B > \Delta$ y $v^G < \delta$: existe un equilibrio separador y ningún agrupador;

(b) si $v^B > \Delta$ y $\delta \le v^G \le \Delta$: existen ambos;

(c) si $v^B < \Delta$ o $v^G > \Delta$: existe un equilibrio agrupador y ningún separador.

La interpretación es clara. (a) Si la señal es barata para los buenos y cara para los malos, sólo los buenos la envían: el equilibrio separa. (c) Si es barata para los malos, los principales no sabrían de quién viene y no la premiarían: no tiene sentido que el rey proponga una prueba que cualquiera puede pasar. Y si es muy cara incluso para los buenos, tampoco se envía: si la noche en el castillo diera un 90 % de probabilidad de infarto aun a los valientes, nadie la intentaría. (b) En el caso intermedio la señal es cara para los malos y no demasiado cara para los buenos: suficientemente barata para que la envíen en un equilibrio separador, pero no tanto como para que rompan uno agrupador.

Ejemplo 4.1 (Señalización en el mercado de seguros)**.** Retomemos el Ejemplo de Rothschild–Stiglitz de la Clase 8: $x_S = 100$, $x_F = 0$, $p^G = 0.9$, $p^B = 0.6$, $u(w) = \sqrt{w}$ y $q = \frac{1}{2}$. Allí obtuvimos $U^{G*} = \sqrt{90} \approx 9.487$, $U^{B*} = \sqrt{60} \approx 7.746$ y, en el equilibrio separador sin señal, $\mathbb{E}U^G \approx 9.350$. Entonces

$$\Delta = 9.487 - 7.746 \approx 1.741, \qquad \delta = 9.487 - 9.350 \approx 0.137.$$

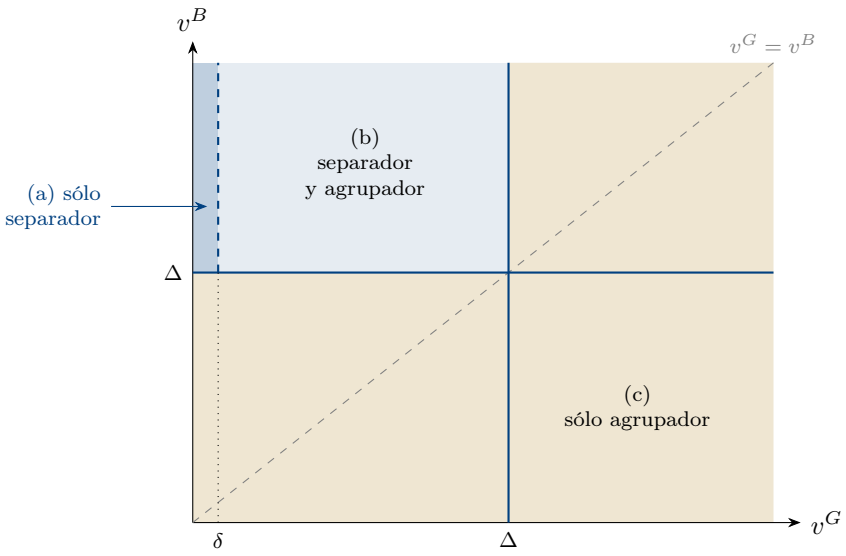


Figura 4: Equilibrios que superan el criterio intuitivo según el costo de la señal para cada tipo (Macho Stadler y Pérez Castrillo). Sólo es relevante la región sobre la diagonal ($v^G < v^B$); los valores corresponden al Ejemplo 4.1, con $\Delta \approx 1.74$ y $\delta \approx 0.14$.

- Con $(v^G, v^B) = (0.1,\ 2)$ estamos en el caso (a): sólo hay equilibrio separador. El bueno obtiene $9.487 - 0.1 = 9.387$, más que 9.350: la señal lo beneficia.
- Con $(v^G, v^B) = (1,\ 2)$ estamos en el caso (b). En el separador el bueno obtiene $8.487 < 9.350$: *preferiría* el agrupador, pero el separador también es un equilibrio.
- Con $(v^G, v^B) = (0.1,\ 1)$ estamos en el caso (c): la señal es tan barata para el malo ($1 < 1.741$) que la imitaría. Sólo hay equilibrio agrupador.

El criterio intuitivo en el modelo de Spence. Con una señal continua, como la educación de la Sección 2, el criterio selecciona un único equilibrio (Anexo B). Primero, elimina todos los separadores con $y^* > 1$: un nivel $y' \in (1, y^*)$ nunca le conviene al grupo I aun si le pagan 2 (porque $2 - y' < 1$), pero sí al grupo II si lo reconocen; luego quien elige y' debe ser del grupo II. Segundo, elimina todos los agrupadores: si todos cobran $2 - q_1$, un nivel $y' \in (q_1, 2q_1)$ no le conviene al grupo I aun con salario 2, pero sí al grupo II si lo reconocen. Sobrevive sólo el **separador de menor costo**, $y^* = 1$ (el equilibrio de Riley, 1979).

Observación 4.1 (El bienestar es ambiguo)**.** En el Ejemplo 2.2 el agrupador en $y = 0$ era débilmente mejor para todos que cualquier separador; sin embargo, el criterio intuitivo lo descarta. En un equilibrio separador desaparece la distorsión de los contratos, pero los buenos pagan una señal que no le sirve a nadie. Según cuál de los dos efectos domine, la señalización puede mejorar o empeorar el bienestar, e incluso hay casos en que el agrupamiento es mejor para todos los tipos.

Señales sin costo (*cheap talk*). ¿Y si la señal fuera gratuita, no vinculante y no verificable, como decir "soy productivo" en una entrevista? En el modelo de Spence no sirve, porque todos los tipos tienen las mismas preferencias sobre el salario y todos lo dirían. Crawford y Sobel (1982) muestran que la comunicación sin costo puede transmitir información cuando los distintos tipos prefieren respuestas distintas del receptor y los intereses no son totalmente opuestos. Aun así, la información se transmite de forma gruesa (por intervalos), y tanto más fina cuanto más parecidas son las preferencias.

Idea clave. Los juegos de señalización suelen tener muchos equilibrios, porque las creencias sobre señales que nadie envía son libres. El **criterio intuitivo** las disciplina: si un tipo nunca ganaría enviando una señal, no es razonable atribuírsela. Con dos tipos, el criterio suele seleccionar el **separador de menor costo**.

5. Índices, señales y discriminación

Spence se pregunta qué papel pueden jugar los *índices*, como el sexo. Supongamos dos grupos, varones (M) y mujeres (W), con **exactamente** la misma distribución de productividades y los mismos costos de educación: en ambos, una proporción q_1 tiene productividad 1 y costo y, y el resto productividad 2 y costo $y/2$. Sexo y productividad no están correlacionados. ¿Puede el sexo tener algún efecto informativo?

Parecería que no: personas de igual productividad tienen las mismas preferencias y los mismos costos, y por lo tanto deberían tomar las mismas decisiones. Pero el argumento falla. Si el empleador condiciona sus creencias al sexo además de a la educación, la decisión de educarse de un varón afecta los datos —y por lo tanto los salarios futuros— sólo de otros varones; la de una mujer, sólo de otras mujeres. Los dos grupos se convierten en dos mercados independientes, cada uno con su propio ciclo de retroalimentación. Las condiciones de equilibrio son

$$1 \;\le\; y_W^* \;\le\; 2 \qquad \text{y} \qquad 1 \;\le\; y_M^* \;\le\; 2,$$

y nada obliga a que $y_W^* = y_M^*$.

Ejemplo 5.1 (Una trampa de equilibrio de nivel bajo)**.** Supongamos $y_M^* = 1.1$ y $y_W^* = 1.9$. Las mujeres de alta productividad cobran lo mismo que los varones de alta productividad (2), pero deben educarse más para que les crean: obtienen un neto de $2 - 0.95 = 1.05$, contra $2 - 0.55 = 1.45$ de los varones. Los grupos son idénticos en todo salvo en el equilibrio en el que quedaron atrapados.

Otra configuración: los varones en el separador con $y_M^* = 1.1$ y las mujeres en el agrupador en $y = 0$, que requiere $y_W^* \ge 2q_1$. Con $q_1 = \frac{1}{2}$ todas las mujeres cobran 1.5: las de baja productividad, más que los varones de baja productividad (1); las de alta, menos que los varones de alta (2) en salario, pero más en neto ($1.5 > 1.45$).

Spence extrae una lección metodológica. Un observador externo vería que algunas mujeres cobran menos que algunos varones porque tienen menos educación, y podría buscar fuera del mercado de trabajo la causa de esa menor educación. En el modelo esa lectura es errónea: la diferencia surge de la **estructura informativa del mercado** y se perpetúa sola. Spence la llama *trampa de equilibrio de nivel bajo*: una situación que, una vez alcanzada, persiste por razones endógenas al modelo, sin necesidad de prejuicio de los empleadores. Si además algunos grupos se autoexcluyen de ciertos mercados, las creencias sobre ellos nunca se contrastan y la discriminación puede persistir indefinidamente.

Idea clave. Un atributo sin relación con la productividad puede tener efectos informativos porque *segmenta* el ciclo de retroalimentación: cada grupo visible puede quedar en un equilibrio distinto. Es otra forma de **discriminación estadística**, distinta de la de Akerlof (Clase 8): aquí el índice no predice la productividad, sino qué equilibrio rige.

6. El contrato como señal: el principal informado

6.1. El modelo

Hasta aquí quien señalaba era el agente. Pero muchas veces es quien *ofrece* el contrato el que tiene información privada, y entonces el propio contrato puede funcionar como señal: una empresa que vende un producto nuevo informa su calidad con el precio o la garantía; el dueño de una patente informa su valor con las condiciones de la licencia (Macho Stadler y Pérez Castrillo).

Un empresario neutral contrata a un agente; el contrato fija el esfuerzo e (horas de trabajo, observables) y el salario w. Lo que el agente no sabe es si el trabajo es **fácil** o **arduo**; el empresario sí:

$$\text{trabajo fácil (tipo 1):} \quad B^1 = \Pi(e) - w, \quad U^1 = u(w) - v(e);$$

$$\text{trabajo arduo (tipo } k\text{):} \quad B^k = k\,\Pi(e) - w, \quad U^k = u(w) - k\,v(e), \qquad k > 1.$$

El trabajo arduo es más productivo para el empresario pero más penoso para el agente. Llamamos q a la probabilidad, para el agente, de que el trabajo sea fácil.

Información simétrica. Los contratos óptimos C^{1*} y C^{k*} saturan la participación ($u(w^{1*}) - v(e^{1*}) = \underline{U}$, $u(w^{k*}) - k\,v(e^{k*}) = \underline{U}$) y cumplen $\Pi'(e)/v'(e) = 1/u'(w)$. El trabajo arduo se paga más: $w^{k*} > w^{1*}$.

Información asimétrica. Ambos tipos de empresario prefieren C^{1*}: más esfuerzo por menos salario (relativamente). El empresario con trabajo arduo quiere hacerse pasar por uno con trabajo fácil. El agente lo anticipa, y si le ofrecen C^{1*} no lo acepta: no sabe si el trabajo es fácil. Aquí el que necesita señalar es el empresario con trabajo *fácil*.

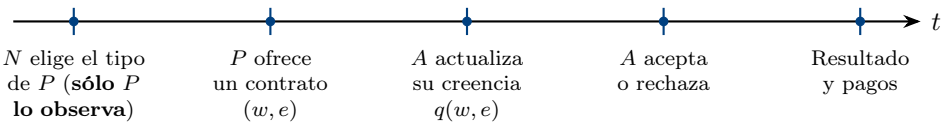


Figura 5: Secuencia temporal con principal informado (Macho Stadler y Pérez Castrillo).

6.2. Equilibrio separador

Proposición 6.1 (Resultado 5.6)**.** *En todo equilibrio bayesiano perfecto separador, el tipo que querría disfrazarse (el empresario con trabajo arduo) ofrece su contrato de información simétrica:* $C^k = C^{k*}$.

La razón: si ofreciera otro contrato, podría desviarse a C^{k*}, que le da más beneficio y que el agente acepta cualquiera sea su creencia (aun creyendo que el trabajo es arduo obtiene $\underline{U}$). Es la misma "no distorsión" del tipo al que nadie quiere imitar que vimos con competencia en la Clase 8.

El contrato del empresario con trabajo fácil, $C^1 = (w^1, e^1)$, debe cumplir

$$u(w^1) - v(e^1) \;\geq\; \underline{U} \qquad \text{(el agente acepta si cree que es fácil)}, \tag{8}$$

$$k\,\Pi(e^{k*}) - w^{k*} \;\geq\; k\,\Pi(e^1) - w^1 \qquad \text{(el tipo } k \text{ no imita a 1)}, \tag{9}$$

$$\Pi(e^1) - w^1 \;\geq\; \Pi(e^{k*}) - w^{k*} \qquad \text{(el tipo 1 no imita a } k\text{)}. \tag{10}$$

Muchos contratos cumplen estas condiciones (sostenidos por la creencia de que cualquier otra oferta viene de un trabajo arduo). Todos comparten una propiedad: $e^1 < e^{k*}$ y $w^1 < w^{k*}$. La única forma de convencer al agente de que el trabajo es fácil es mostrar que al empresario le interesa *poco* su esfuerzo: un empresario con trabajo arduo, para quien cada hora es muy valiosa, nunca pediría tan pocas horas.

Proposición 6.2. *El único equilibrio separador que supera el criterio intuitivo tiene* $C^k = C^{k*}$ *y* $C^{1**} = (w^1, e^1)$ *dado por*

$$u(w^1) - v(e^1) = \underline{U}, \qquad k\,\Pi(e^{k*}) - w^{k*} = k\,\Pi(e^1) - w^1. \tag{11}$$

C^{1**} es, entre los contratos que separan, el que más beneficio da al tipo 1; el tipo k nunca lo ofrecería en lugar de C^{k*}, de modo que si el agente lo observa debe concluir, "intuitivamente", que el trabajo es fácil.

Ejemplo 6.1 (Pocas horas como señal de un trabajo fácil)**.** Sea $\Pi(e) = 4e$, $u(w) = w$, $v(e) = e^2/2$, $k = 2$ y $\underline{U} = 0$.

Información simétrica. Tipo 1: máx $4e - e^2/2 \Rightarrow e^{1*} = 4$, $w^{1*} = 8$, beneficio 8. Tipo k: máx $8e - e^2 \Rightarrow e^{k*} = 4$, $w^{k*} = 16$, beneficio 16.

¿Por qué no funciona? Si el tipo k ofreciera $C^{1*} = (8, 4)$ y el agente creyera que el trabajo es fácil, ganaría $2 \cdot 16 - 8 = 24 > 16$.

Separación. Por (11): $w^1 = (e^1)^2/2$ y $8e^1 - (e^1)^2/2 = 16$, es decir, $(e^1)^2 - 16e^1 + 32 = 0$:

$$\boxed{e^1 = 8 - 4\sqrt{2} \approx 2.34, \qquad w^1 \approx 2.75}.$$

El empresario con trabajo fácil gana $4(2.34) - 2.75 \approx 6.63$, menos que 8: paga 1.37 por señalar. Verificación: el tipo k obtiene 16 con su contrato y 16 imitando (indiferente); el tipo 1 obtiene 6.63 con su contrato y $16 - 16 = 0$ imitando al k. Además, si el agente lo creyera tipo k, lo mejor que podría obtener el tipo 1 sería máx $4e - e^2 = 4 < 6.63$.

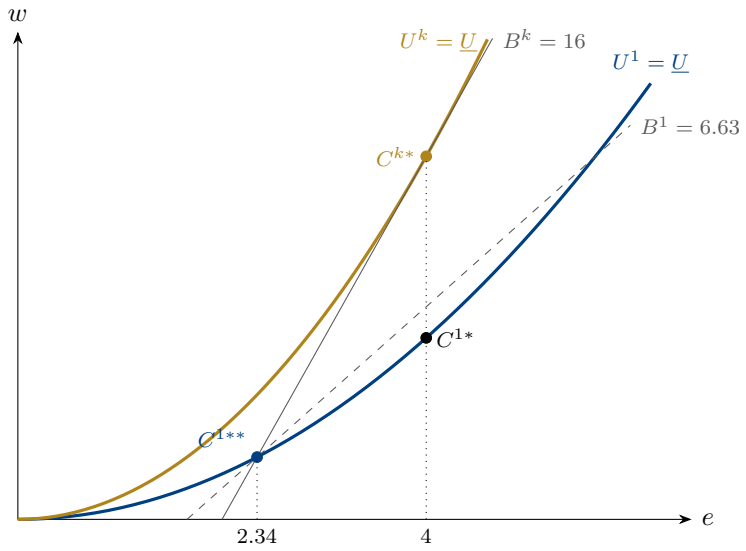


Figura 6: El contrato como señal en el Ejemplo 6.1 (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo). C^{1**} está sobre la curva de participación del agente cuando el trabajo es fácil y sobre la isobeneficio del empresario con trabajo arduo que pasa por C^{k*}: el tipo k es indiferente entre C^{k*} y C^{1**}.

Idea clave. Cuando quien ofrece el contrato tiene información privada, el contrato transmite información. Para ser creíble, el tipo que quiere distinguirse ofrece un contrato que el otro tipo *nunca* ofrecería, aunque con información simétrica sería ineficiente. El tipo al que nadie quiere imitar no se distorsiona.

7. Otras aplicaciones

7.1. Precios de introducción que señalan calidad

Un monopolista lanza un producto cuya calidad conoce y los consumidores no (Macho Stadler y Pérez Castrillo). Si la calidad es buena (G), el consumidor obtiene un excedente X; si es mala (B), cero. Los costos unitarios son $c^G > c^B$. Hay dos períodos; quien compra en el primero aprende la calidad, y quien no compra en el primero no compra en el segundo. El consumidor cree que la calidad es buena con probabilidad q, y el monopolista descuenta el futuro con $\delta \in (0,1)$.

En el período 2 la calidad es conocida: el monopolista bueno cobra X y el malo no vende. Supongamos $qX < c^B$. Entonces no hay equilibrio agrupador: al precio qX que pagaría un consumidor desinformado el monopolista malo pierde, y no tiene segundo período.

En un equilibrio separador el consumidor sabe que el malo no vende. Para que el malo no imite, el precio inicial debe ser $p_1 \leq c^B$: imitar le daría $p_1 - c^B \leq 0$ y ningún beneficio futuro. El monopolista bueno cobra el máximo compatible con la separación, $p_1 = c^B$ (el criterio intuitivo descarta precios menores), y obtiene

$$\Pi^G = (c^B - c^G) + \delta\,(X - c^G). \tag{12}$$

Si $\delta(X - c^G) \geq c^G - c^B$, el mercado funciona: el producto bueno se lanza a un precio **menor que su costo**, y la pérdida inicial es la señal de que el monopolista confía en que los consumidores volverán a comprar. Si no, el mercado no existe: aun siendo buena, la calidad nunca llega a probarse.

Ejemplo 7.1 (Precio de lanzamiento)**.** Con $X = 10$, $c^G = 4$, $c^B = 2$ y $q = 0.15$ ($qX = 1.5 < 2$): con $\delta = 0.9$, el monopolista bueno lanza a $p_1 = 2$, pierde 2 por unidad en el primer período y gana $0.9 \cdot 6 = 5.4$ en el segundo; $\Pi^G = 3.4 > 0$. Con $\delta = 0.3$, $\Pi^G = -2 + 1.8 = -0.2 < 0$: el producto no se lanza.

Las muestras gratis, los precios de lanzamiento y la publicidad de marca (que no informa nada sobre el producto, salvo que la empresa está dispuesta a "quemar" dinero) tienen la misma lógica: son más rentables cuanto mejor es el producto, porque la proporción de consumidores que vuelve a comprar crece con la calidad. Las garantías largas y la devolución del dinero son señales para bienes durables, porque su costo esperado es mayor si el producto es malo (Clase 8).

7.2. La deuda como señal del valor de la empresa

Según el teorema de Modigliani y Miller (1958), la estructura financiera no altera el valor de la empresa. Con información asimétrica el teorema falla (Ross, 1977; Macho Stadler y Pérez Castrillo). El gerente conoce la distribución de las ganancias, uniforme en $[0, k]$, y los inversores no. Elige el nivel de deuda D para maximizar un promedio ponderado del valor de mercado de la empresa hoy, $V_0(D)$, y de su valor esperado mañana, pagando una multa L si la empresa quiebra (si las ganancias no alcanzan para pagar la deuda):

$$U(D) = (1-\gamma)\,V_0(D) + \gamma\left(\frac{k}{2} - \frac{L\,D}{k}\right).$$

Como la probabilidad de quiebra es D/k, el costo esperado de la deuda es **menor cuanto mejor es la empresa**: es una señal posible. Con información simétrica, $V_0 = k/2$ y el gerente elige $D = 0$. Con dos tipos, $k^G > k^B$, el tipo malo elige $D = 0$ en un equilibrio separador y el bueno elige D^G tal que

$$\frac{(1-\gamma)(k^G - k^B)}{2\gamma L}\, k^B \;\le\; D^G \;\le\; \frac{(1-\gamma)(k^G - k^B)}{2\gamma L}\, k^G. \tag{13}$$

Una deuda alta indica a los inversores que el valor es alto: sólo un gerente de una buena empresa se arriesgaría a la multa. La deuda mínima necesaria aumenta con la diferencia de valores y disminuye con la multa.

Ejemplo 7.2 (Deuda y valor)**.** Con $k^G = 200$, $k^B = 100$, $\gamma = \frac{1}{2}$ y $L = 100$, la condición (13) da $50 \le D^G \le 100$. Con el separador de menor costo, $D^G = 50$, el gerente bueno obtiene $\frac{1}{2}(100) + \frac{1}{2}(100 - 25) = 87.5$, contra 75 si no señalara y lo confundieran con el malo; el malo obtiene 50 sin deuda y 50 imitando (indiferente).

7.3. Contratos de licencia

En la Clase 8 vimos cómo se distorsiona un contrato de licencia cuando el *comprador* tiene información privada. Supongamos ahora que es el *vendedor* —un laboratorio que patentó una innovación— quien sabe si la innovación reduce mucho los costos (c^G) o poco (c^B), y que la licencia se vende a un monopolista con un pago fijo F y una regalía ε por unidad (Macho Stadler y Pérez Castrillo). Con información simétrica el laboratorio cobraría sólo un pago fijo, $\varepsilon = 0$. Con información asimétrica, la innovación mala se licencia con su contrato simétrico, $(F^{B*}, 0)$, y la buena se señala con una **regalía positiva** y un pago fijo menor: como con la innovación buena se produce y se vende más, las regalías le rinden más a quien tiene la buena. El pago fijo no distingue entre innovaciones; la regalía sí.

7.4. Otras señales

Los ejemplos se multiplican: una ciudad que construye estadios antes de saber si será sede olímpica señala que está preparada; un gobierno que se ata las manos señala sus intenciones; un país que adopta reglas estrictas señala que será un buen destino para la inversión; en una entrevista de trabajo todos intentamos señalar que somos adecuados para el puesto. Spence agrega las admisiones selectivas, los ascensos, el crédito al consumo y el consumo ostentoso. En todos los casos, la señal sólo sirve si es *creíble*: decir la verdad no basta si quien escucha no tiene motivos para creerla.

8. Síntesis

La Unidad IX estudia qué ocurre cuando la parte informada puede actuar, antes de contratar, para revelar su tipo. Una señal funciona si su costo es menor para el tipo que quiere distinguirse: suficientemente alto para que el otro tipo no la imite y suficientemente bajo para que al primero le convenga. En el modelo de Spence la educación, aun siendo improductiva, separa a los trabajadores; hay infinitos equilibrios separadores y también agrupadores, los retornos privados y sociales divergen y puede haber sobreinversión. Frente a la teoría del capital humano, la señalización explica la misma correlación entre educación y salario con consecuencias normativas distintas. Las creencias fuera del equilibrio son libres, y el criterio intuitivo de Cho y Kreps las disciplina seleccionando, con dos tipos, el separador de menor costo. Los índices pueden segmentar el mercado y generar trampas de equilibrio de nivel bajo, y cuando quien tiene información

es quien ofrece el contrato, el propio contrato —un precio, una regalía, un nivel de deuda, pocas horas de trabajo— se convierte en señal.

	Selección adversa (VIII)	**Señalización (IX)**
Quién mueve primero	la parte no informada (menú)	la parte informada (señal)
Instrumento	contratos autoseleccionables	acción costosa previa al contrato
Condición clave	cruce único	cruce único: señal más barata para el bueno
Quién se distorsiona	el tipo imitado (monopolio) o el imitable (competencia)	el tipo que se señala paga la señal; el otro no se distorsiona
Equilibrio	único (monopolio); puede no existir (competencia)	múltiples; se refinan con el criterio intuitivo
Bienestar	renta y distorsión	información perfecta a cambio del costo de la señal

Ejercicios

1. **La educación como señal** (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, ej. 5.1). Hay dos tipos de trabajador, con productividad $\theta \in \{1, 3\}$; la proporción de trabajadores de productividad alta es λ. Alcanzar un nivel de educación e le cuesta e/θ a un trabajador de tipo θ, y su utilidad es $w - e/\theta$. Las empresas compiten y la educación no afecta la productividad. (a) ¿Qué nivel de educación elegiría cada tipo con información simétrica? (b) Suponga que las empresas pagan $w = 3$ si $e \geq e^0$ y $w = 1$ si $e < e^0$. Encuentre los valores de e^0 para los que hay un equilibrio separador y verifique que las creencias son coherentes. (c) Con $\lambda = 0.4$, describa el equilibrio agrupador en $e = 0$ y muestre que no supera el criterio intuitivo. ¿Qué equilibrio sí lo supera? (d) Compare el bienestar de cada tipo en el equilibrio seleccionado y en el agrupador, con $\lambda = 0.4$ y con $\lambda = 0.9$. (e) Suponga ahora que la educación aumenta la productividad en $0.1\,e$ para ambos tipos. Calcule el equilibrio separador de menor costo y discuta qué parte del diferencial salarial se debe al capital humano.

2. **Clasificación de equilibrios** (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, sec. 5.4). En el mercado del Ejemplo 4.1 ($U^{G*} \approx 9.487$, $U^{B*} \approx 7.746$, $\mathbb{E}U^G \approx 9.350$), los agentes pueden obtener un certificado cuyo costo es v^G para el tipo bueno y v^B para el malo. Para cada par (v^G, v^B) —(0.05, 3), (0.5, 3), (0.5, 1.2) y (2, 3)— indique qué equilibrios superan el criterio intuitivo. En los casos con equilibrio separador, ¿gana el tipo bueno con la existencia del certificado? Explique por qué en el caso (0.5, 3) el agrupador sobrevive al criterio.

3. **El principal informado** (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, sec. 5.5). Un empresario puede ofrecer un trabajo fácil, con beneficio $6e - w$ y utilidad para el trabajador $w - e^2/2$, o uno arduo, con beneficio $18e - w$ y utilidad $w - 3e^2/2$. Sólo el empresario sabe de qué tipo es el trabajo; $\underline{U} = 0$. (a) Calcule los contratos de información simétrica. (b) Muestre que no pueden ofrecerse con información asimétrica. (c) Calcule el contrato separador que supera el criterio intuitivo y el costo de señalar para el empresario con trabajo fácil. (d) Interprete: ¿por qué pocas horas de trabajo son una buena señal de un trabajo fácil?

4. **Precios de lanzamiento** (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, ap. 5B.1). Un monopolista lanza una bebida cuya calidad sólo él conoce. Si es buena, cada consumidor obtiene un excedente $X = 12$ y el costo unitario es $c^G = 5$; si es mala, el excedente es 0 y el costo $c^B = 3$. La probabilidad de buena calidad es $q = 0.2$. (a) Muestre que no hay equilibrio agrupador. (b) Encuentre el equilibrio separador y el factor de descuento mínimo para que

el mercado exista. (c) Con $\delta = 0.5$, calcule el beneficio del monopolista bueno. (d) ¿Por qué el criterio intuitivo descarta los precios iniciales menores que c^B? (e) Relacione con el uso de la publicidad de marca (ej. 5.3).

5. **La deuda como señal** (basado en Ross, 1977). Con el modelo de la Sección 7, sea $k^G = 120$, $k^B = 60$, $\gamma = \frac{1}{2}$ y $L = 60$. (a) Calcule el intervalo de deuda que separa los tipos. (b) Calcule la utilidad del gerente de cada tipo en el separador de menor costo y compárela con la que obtendría sin señalar. (c) ¿Cómo cambia la deuda mínima si la multa por quiebra se duplica? ¿Y si k^G sube a 180? Interprete.

6. **Índices y discriminación** (basado en Spence, 1973, sec. 6). Dos grupos visibles, A y B, tienen la misma composición: la mitad tiene productividad 1 y costo de educación y, y la otra mitad productividad 2 y costo $y/2$. (a) Muestre que puede haber un equilibrio con $y_A^* = 1.2$ y $y_B^* = 1.8$, y calcule el neto de cada tipo en cada grupo. (b) Suponga que el grupo B está en el agrupador en $y = 0$. ¿Qué condición debe cumplir y_B^*? ¿Quiénes del grupo B ganan y quiénes pierden respecto del grupo A? (c) ¿Puede atribuirse la diferencia de educación entre grupos a una diferencia de capacidades? (d) Discuta el efecto de una ley que prohíba pagar distinto salario a igual educación según el grupo.

7. **Aplicaciones conceptuales** (Macho Stadler y Pérez Castrillo, ejs. 5.3, 5.4 y 5.6). (a) El rey Salomón propone partir al niño en dos. ¿Quién no actuó racionalmente? ¿Por qué no se usa ese método en los juicios de custodia? (b) Las ciudades candidatas a los Juegos Olímpicos suelen construir parte de la infraestructura antes de ser elegidas. Explique este fenómeno como una señal. (c) ¿Por qué en una entrevista de trabajo decir "soy muy productivo" no transmite información, pero presentar un título sí? (d) Explique la diferencia entre la franquicia de un seguro (Clase 8) y la garantía que ofrece un vendedor (esta clase): ¿quién diseña el contrato y quién tiene la información en cada caso?

Anexo

A. El criterio intuitivo

Seguimos el complemento 5A.1 de Macho Stadler y Pérez Castrillo. Llamamos *líder* a la parte informada (el agente en la Sección 4, el principal en la Sección 6) y *seguidor* a la otra. El líder puede ser de tipo $k \in K = \{1, \ldots, m\}$ y envía un mensaje $m \in M$ (un nivel de educación, un precio, un contrato). Las creencias del seguidor tras ver m son un vector $q(m) = (q^1(m), \ldots, q^m(m))$ con $\sum_k q^k(m) = 1$.

Para $H \subseteq K$, sea $BR(H, m)$ el conjunto de mejores respuestas del seguidor a m con creencias concentradas en H. Sea $U(k, m, r)$ la utilidad del líder de tipo k que envía m cuando el seguidor responde r, y $U^*(k)$ su utilidad en el equilibrio considerado. Para un mensaje m no enviado en equilibrio, definimos

$$S(m) = \Big\{ k \in K : \; U^*(k) > \max_{r \in BR(K,m)} U(k, m, r) \Big\},$$

el conjunto de tipos que *nunca* ganan enviando m, crea lo que crea el seguidor. El equilibrio **no supera** el criterio intuitivo si existe un tipo k' tal que

$$U^*(k') \; < \min_{r \in BR(K \setminus S(m), m)} U(k', m, r),$$

es decir, si k' gana desviándose a m con *cualquier* respuesta óptima del seguidor que asigne probabilidad cero a los tipos de $S(m)$.

Existen refinamientos más exigentes (el criterio D1 y la "divinidad universal" de Banks y Sobel, 1987; el equilibrio secuencial perfecto de Grossman y Perry, 1986), que coinciden con el criterio intuitivo en los modelos de dos tipos de esta clase y lo refinan cuando hay más tipos.

B. El criterio intuitivo en el modelo de Spence

En el modelo de la Sección 2, la respuesta del empleador a una educación y es un salario $W \in [1, 2]$, según sus creencias.

Separadores con $y^* > 1$. En el equilibrio, el grupo I obtiene 1 y el grupo II, $2 - y^*/2$. Sea $y' \in (1, y^*)$. El grupo I, aun con el salario máximo, obtendría $2 - y' < 1$: pertenece a $S(y')$. Con creencias que excluyen al grupo I, el salario es 2 y el grupo II obtiene $2 - y'/2 > 2 - y^*/2$: gana desviándose. El equilibrio no supera el criterio. Con $y^* = 1$, en cambio, cualquier $y' < 1$ le daría al grupo I $2 - y' > 1$ si le pagaran 2, de modo que no puede excluirse al grupo I, y con creencias que lo incluyan el grupo II puede no ganar.

Agrupador en $y = 0$. Ambos grupos cobran $2 - q_1$. Sea $y' \in (q_1, 2q_1)$, intervalo no vacío si $q_1 > 0$. El grupo I obtendría como máximo $2 - y' < 2 - q_1$: pertenece a $S(y')$. Con creencias que lo excluyen, el salario es 2 y el grupo II obtiene $2 - y'/2 > 2 - q_1$: gana desviándose. El agrupador no supera el criterio. El mismo argumento se aplica a cualquier agrupador en $y^* > 0$.

Por lo tanto, el único equilibrio que supera el criterio intuitivo es el separador de menor costo, $y^* = 1$: el grupo II se educa exactamente lo necesario para que al grupo I no le convenga imitarlo.

Referencias

[1] Banks, J. S., & Sobel, J. (1987). Equilibrium selection in signaling games. *Econometrica*, 55(3), 647–661.

[2] Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. NBER / Columbia University Press.

[3] Cho, I.-K., & Kreps, D. M. (1987). Signaling games and stable equilibria. *The Quarterly Journal of Economics*, 102(2), 179–221.

[4] Crawford, V. P., & Sobel, J. (1982). Strategic information transmission. *Econometrica*, 50(6), 1431–1451.

[5] Grossman, S. J., & Perry, M. (1986). Perfect sequential equilibrium. *Journal of Economic Theory*, 39(1), 97–119.

[6] Macho Stadler, I., & Pérez Castrillo, D. (1994). *Introducción a la economía de la información*. Ariel. (Cap. 5.)

[7] Milgrom, P., & Roberts, J. (1986). Price and advertising signals of product quality. *Journal of Political Economy*, 94(4), 796–821.

[8] Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. NBER / Columbia University Press.

[9] Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *American Economic Review*, 48(3), 261–297.

[10] Riley, J. G. (1979). Informational equilibrium. *Econometrica*, 47(2), 331–359.

[11] Ross, S. A. (1977). The determination of financial structure: The incentive-signalling approach. *The Bell Journal of Economics*, 8(1), 23–40.

[12] Rothschild, M., & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in competitive insurance markets: An essay on the economics of imperfect information. *The Quarterly Journal of Economics*, 90(4), 629–649.

[13] Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *American Economic Review*, 51(1), 1–17.

[14] Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. https://www.jstor.org/stable/1882010